

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Salah Bounider Constantine 03

Faculté de médecine Constantine



ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

Bases Des Classifications Et Moyens
Diagnostiques Des Tumeurs

DR A.BENSEGUENI

bensegueniaf@gmail.com

LABORATOIRE D'ANATOMOCYTO PATHOLOGIQUE

EHS Daksi Constantine

Bases Des Classifications Et Moyens Diagnostiques Des Tumeurs

OBJECTIFS DU COURS

- **comprendre** les bases des classifications des tumeurs
- **concevoir** les moyens de diagnostic des tumeurs
- **Acquérir** les notions des classifications moléculaires des tumeurs

PLAN DU COURS

- I- Généralités
- II- Bases des classifications et nomenclature des tumeurs
- III- Moyens diagnostiques des tumeurs
 - Cytologie
 - Histologie
 - Histochimie
 - Immunohistochimie
 - Biologie Moléculaire
- IV- CONCLUSION.

I-Introduction : Tumeur = Néoplasie = Néoplasme :

Est une néoformation tissulaire excessive et anormale dont la croissance échappe à l'homéostasie de l'organisme, ayant tendance à persister et à croître, témoignant de son autonomie biologique.

Le terme de classification définit l'apparence de la cellule cancéreuse par rapport à la cellule normale

Les classifications des tumeurs sont des systèmes utilisés pour décrire les caractéristiques des tumeurs ,guider la prise en charge clinique , évaluer le pronostic et de choisir les stratégies thérapeutiques appropriées.

II-Bases des classifications et nomenclature des tumeurs

Le rôle des classifications est d'établir :

L'**origine** cellulaire de la tumeur

Le **caractère** évolutif de la tumeur: bénigne / maligne

Le **grade** pronostic

Un Guide **thérapeutique** et Aide à prévoir la réponse à une thérapie ciblée
Évaluation de la maladie résiduelle après traitement.

Les classifications sont :

Reproductible: Critères diagnostiques bien établis

Universellement applicable : nomenclature uniforme , Communication multidisciplinaire

Dynamique : Adaptée aux progrès émergents

Principes de la classification :

A/Classification histogénétique ,Basée sur le type cellulaire / tissulaire d'origine
Nomenclature

Chaque type de tumeur est désigné par: Un **préfixe** correspondent à la différenciation tumorale

- Adén : tm à différenciation glandulaire
- Angi : tm à différenciation vasculaire
- Osté: tm à différenciation osseuse
- Lip : tm à différenciation adipocytaire

Un **Le suffixe ome** désigne une tumeur bénigne • Adénome , angiome, lipome , ostéome

carcinome désigne une tumeur épithéliale maligne: Adénocarcinome, carcinome épidermoïde

sarcome désigne une tumeur maligne du tissu conjonctif qui peut être différencié:

- liposarcome, angiosarcome, Ostéosarcome, rhabdomyosarcoma , leiomyosarcome .

Blastome désigne les tumeurs embryonnaire exp néphroblastome

matose présence de tumeurs multiples ou diffuses exp :angiomatose, leiomyomatose, adénomatoze

Exceptions : les lymphomes et les mélanomes sont des tumeurs malignes.

Classification de quelques tumeurs épithéliales		
Cellule ou tissu d'origine	Tumeur bénigne	Tumeur maligne
Épithélium malpighien	Papillome malpighien	Carcinome épidermoïde
Épithélium urothélial	Papillome urothélial*	Carcinome urothélial*
Épithélium glandulaire	Adénome	Adénocarcinome

Classification de quelques tumeurs conjonctives		
Cellule ou tissu d'origine	Tumeur bénigne	Tumeur maligne
Fibroblastes	Fibrome	Fibrosarcome
Cellules musculaires lisses	Leiomyome	Leiomyosarcome
Cellules musculaires striées	Rhabdomyome	Rhabdomyosarcome
Adipocytes	Lipome	Liposarcome
Cellules endothéliales	Angiome	Angiosarcome
Cellules cartilagineuses	Chondrome	Chondrosarcome
Cellules osseuses	Ostéome	Ostéosarcome

B/Classification pronostique

établie après l'**examen anatomopathologique** Évalue le stade d'un cancer par l'établissement d'un bilan d'extension . Se base sur 03 critères :

p (pathology), T:Tumor (tumeur), N :Node (ganglion), M: Metastasis

T : taille de la Tumeur

N : Présence ou non d'un envahissement ganglionnaire

M : Présence ou non de métastases viscérales

C/Classification histo-moléculaire

prends en compte les données: Morphologiques ,Immunohistochimiques et Moléculaires

Permet un diagnostic plus objectif des tumeurs, Par une bonne connaissance des altérations génétiques et facteurs biologiques pronostiques et/ou prédictifs d'efficacité des traitements

Ce « guidage moléculaire » permet d'éviter de délivrer des traitements toxiques, onéreux sans chance d'efficacité et La sélection des patients à un traitement le plus adapté

Exemples : Classification moléculaire du cancer du sein et du cancer du colon .

III-Moyens de diagnostic des tumeurs

LA CYTOLOGIE

une réserve non négligeable de cellules tumorales pour la recherche de marqueurs moléculaires, et la prise en charge diagnostique d'une tumeur

Les experts en pathologie pulmonaire ont montré la faisabilité du diagnostic moléculaire sur prélèvements cytologiques, et notamment sur les culots d'inclusion .

L'HISTOLOGIE : la méthode de **référence** pour:

Reconnaître une tumeur (typage histologique) ,Dépister une lésion

précancéreuse, Préciser le profil évolutif de la tumeur (grade, stade, limites)

Nécessite des échantillons de bonne qualité représentatifs de la tumeur et n'ayant pas subi d'altérations pendant leur prélèvement ou leur acheminement

La coloration standard est : HE (Hémateine Eosine) .

HISTOLOGIE / HISTOCHIMIE

•De nombreuses techniques complémentaires, morphologiques ou non, peuvent être utilisées pour confirmer ou préciser le diagnostic.

Des colorations spéciales ; souvent utiles au diagnostic, Permettent la mise en évidence de particularités des cellules tumorales tels que des substances ou un contingent structural:

• **Bleu Alcian** : mucosécrétions : adénocarcinomes

• **Rouge Congo** : les dépôts amyloïdes dans le carcinome médullaire de la thyroïde

IMMUNOHISTOCHEMIE (IHC)

Est un examen complémentaire permettant de préciser un diagnostic et de qualifier au mieux une tumeur

Apporte des informations complémentaires Pronostic et thérapeutique

Consiste à révéler sur coupe histologique, par réaction antigène-anticorps, la présence de récepteurs antigéniques

-Anticorps : Marqueurs à différenciation cellulaire / tissulaire :Exp

Pancytokératines (AE1AE3): épithélial

Actine Muscle Lisse (AML) : Cellule muscle lisse

Myoglobines : tissu musculaire strié

-Marqueurs pronostiques Ki67

-Marqueurs thérapeutiques: Institution de Traitements spécifiques suite aux anomalies détectées à l'examen immunohistochimique: ex: Her2, RE(kc sein)

-Immunothérapie; Sélectionner Les Patients PD-L1

Biologie moléculaire

Parfois, une étude en biologie moléculaire s'impose en complément de l'immunohistochimie, pour affiner le traitement de la maladie

Exemples:

La FISH (Fluorescent In Situ Hybridation) pour le cancer du sein

La recherche de mutation du gène KRAS en cas de cancer colorectal

La recherche de mutation de l'**EGFR** dans le cancer du poumon

Les méthodes

L'immunohistochimie (IHC)

L'hybridation in situ (ISH)

Le séquençage de l'ADN ou de l'ARN

Conclusion

L'examen anatomopathologique exige pour une prise en charge optimale des patients, Des prélèvements de bonne qualité, Bien préservés

Pour obtention des techniques complémentaires fiables Histochemie , immunohistochemie et biologie moléculaire.

•Les tumeurs sont classées selon les classifications et les recommandations internationales en vigueur aboutissant à des informations: Diagnostiques , Pronostiques et Thérapeutiques.

•La corrélation anatomoclinique est indispensable d'où intérêt de **création des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire « RCP »**

